

03 - 03- Effets indésirables des médicaments et Pharmacovigilance - Pr. ZAOUI

Bonjour tout le monde, notre cours d'aujourd'hui sera sur les effets indésirables des médicaments et la pharmacovigilance. Il faut savoir que tout principe actif peut présenter un risque pour le patient. On donne un traitement pour traiter des symptômes ou une pathologie donnée, ce qui est un effet bénéfique.

Mais à côté de cet effet là, on peut avoir un effet, ce qu'on appelle un effet indésirable. A côté de son nom, on va déduire qu'il n'est pas désiré. Pourquoi on peut voir apparaître des effets indésirables ? Tout simplement parce que le médicament, la majorité des médicaments, si je peux dire tous les médicaments, n'ont pas une spécificité d'action.

Ils n'agissent pas sur une seule cible ou sur un seul organe. Un médicament qui est destiné pour traiter une pathologie, il peut agir sur la pathologie, sur la cible de cette pathologie, mais il peut agir sur d'autres cibles ou sur d'autres organes et on va avoir des effets qui ne sont pas désirés. Pour la molécule, on a des actions bénéfiques recherchées et on a des actions qui ne sont pas désirées à cause de ce fait qu'il n'y a pas une spécificité d'action.

Je citerai l'exemple des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont de bons médicaments pour traiter les problèmes inflammatoires, mais du fait de leur mécanisme d'action qui est la diminution de la production des prostaglandines, ils diminuent la production des prostaglandines qui sont responsables de l'inflammation, mais aussi les prostaglandines qui sont responsables de la protection gastrique. Et de ce fait, on peut avoir comme effet indésirable de ces médicaments une gastrite ou un ulcère, des effets digestifs de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Heureusement que le risque thérapeutique est en grande partie prévisible. De loin, on peut connaître l'effet qui peut apparaître avec ce médicament, l'effet indésirable, et on peut l'éviter en respectant les doses, en respectant la durée du traitement, en respectant les précautions d'emploi du médicament, en respectant ses contre-indications. Je donnerai l'exemple des bêta-bloqueurs.

Les bêta-bloqueurs, s'ils sont donnés à un asthmatique, ils peuvent déclencher une crise d'asthme chez lui. On connaît qu'il y a cet effet secondaire des bêta-bloqueurs, donc on les évite chez l'asthmatique, et de ce fait, on va éviter chez l'asthmatique cet effet secondaire. Le problème des effets indésirables n'est pas toujours simple.

Ils peuvent causer 3 à 4 % des décès hospitaliers, c'est-à-dire 3 à 4 patients de 100 patients hospitalisés pour une pathologie donnée et ils peuvent décéder à cause d'un effet indésirable d'un médicament. C'est pourquoi vous, en tant que futur prescripteur, vous devez faire très attention à votre prescription. Il faut toujours mettre en balance l'effet bénéfique et l'effet indésirable, et c'est l'effet thérapeutique qui doit l'emporter.

Cette balance est variable en fonction de l'âge, elle est variable en fonction du terrain. Chaque patient est un cas particulier. Vous devez voir dans ses antécédents, est-ce qu'il n'y a pas un antécédent qui contraindique la prescription de ce médicament, et de ce fait, ces effets indésirables seront plus importants que l'effet bénéfique.

Il faut toujours réfléchir à cette prescription. Il y a un système de surveillance des effets indésirables qui est le système de la pharmacovigilance qui s'intéresse à l'étude des effets indésirables et aux moyens de leur prévention. Dans ce cours, nous allons parler des effets indésirables médicamenteux, quelles sont leurs conséquences, leurs mécanismes et les moyens de les prévenir.

Nous allons parler de la pharmacovigilance, pourquoi on a besoin de pharmacovigilance, de la méthode utilisée par la pharmacovigilance qui est l'imputabilité, de l'organisation de cette pharmacovigilance et on va conclure. Au terme de ce cours, vous devez être capable de définir un effet indésirable médicamenteux, citer ses conséquences, ses mécanismes, citer les moyens de les prévenir ou de prévenir cet effet indésirable, définir la pharmacovigilance, citer les critères d'imputabilité et décrire l'organisation de la pharmacovigilance. Pour la définition d'un effet indésirable, je vous ai mis la définition de l'OMS qui est la définition officielle et qui a défini l'effet indésirable comme une réaction nocive, c'est-à-dire nuisible pour le patient et non voulu, non recherché en thérapeutique à un médicament.

Ici, on parle du médicament se produisant aux posologies normalement utilisées, c'est-à-dire qu'on a respecté les doses et les fréquences d'administration de ce médicament, pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique. On parle ici toujours du médicament, de la définition d'un médicament comme on l'a vu dans le cours de la vie du médicament. Ici, on a ajouté seulement la modification d'une fonction physiologique comme les contraceptifs oraux.

Ce sont des médicaments qui bloquent l'ovulation pour empêcher la grossesse. Pour les définitions qui sont plus récentes de l'effet indésirable, on dit que l'effet indésirable, c'est toute réaction nocive et non voulue, c'est la même chose à un médicament. Mais ici, on a ajouté, en plus du médicament, les produits de santé, c'est-à-dire un produit utilisé comme cosmétiques, les produits sanguins habiles, les dispositifs médicaux, c'est-à-dire les équipements qu'on utilise à une fin médicale.

Donc, en plus du médicament, on a ajouté d'autres produits. Cet effet indésirable peut résulter d'une utilisation normale, c'est comme ce qu'on a vu au début, on a respecté les doses, on a respecté le rythme d'administration, ou résulter d'un mauvais usage du médicament, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté les doses, par exemple, on n'a pas respecté la durée d'administration du traitement, par exemple, on n'a pas respecté les indications, on a prescrit le médicament hors autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est la définition actuelle qui est un petit peu plus large.

L'effet indésirable grave, c'est un effet qui entraîne la mort, met en danger la vie du patient, par exemple, un patient qui prend un médicament et qui fait un choc anaphylactique, s'il n'est pas traité immédiatement et convenablement, ça peut entraîner la mort et il met en danger la vie du patient. C'est un effet qui peut nécessiter ou qui nécessite une hospitalisation ou prolonge une hospitalisation, par exemple, un patient qui prend un médicament pour traiter une pathologie X, par exemple, un antibiotique pour une angine, et qui nous fait une toxidermie grave, comme le syndrome de Steven Johnson, qui nécessite une hospitalisation, ou parfois un patient est hospitalisé pour une pathologie donnée, il prend un médicament qui va donner chez lui un effet indésirable, ce qui va prolonger son hospitalisation. Cet effet indésirable, qu'on définit de grave, provoque un handicap ou une incapacité importante et durable, par exemple, un patient qui prend un traitement antibiotique, il est sous aminosides et chez lequel on ne respecte pas la dose et la durée du traitement, on peut nous faire une insuffisance rénale et une surdité qui peuvent être irréversibles.

Et l'effet indésirable grave, une malformation congénitale, peut être considéré comme un effet indésirable grave. Une malformation congénitale, c'est une malformation chez le nouveau-né, dont la mère a pris un médicament qui a un effet teratogène. Un effet indésirable peut conduire à un inconfort chez le patient, à une observance irrégulière du traitement.

Par exemple, un patient qui est gêné par un effet indésirable, il peut commencer à ne pas prendre le médicament correctement, sauter les prises par exemple, donc ça serait une observance irrégulière qui peut expliquer certains échecs thérapeutiques. Cela peut conduire à des consultations supplémentaires. Par exemple, un patient qui prend de la metformine pour son diabète et qui fait des troubles digestifs, une diarrhée, des vomissements, il va consulter pour l'effet indésirable qui sont les diarrhées et les vomissements par exemple.

Les conséquences peuvent aussi être des hospitalisations, comme l'exemple qu'on a déjà cité de la toxidermie, un arrêt de traitement, un patient qui peut carrément arrêter ce traitement à cause de l'effet indésirable, des séquelles comme l'exemple qu'on a donné des aminosides, et le décès. On arrive au mécanisme des effets indésirables. Un effet indésirable peut être lié à l'effet pharmacologique du médicament, c'est-à-dire ici, l'effet indésirable peut être expliqué par un mécanisme d'action.

Quand on fait l'étude du mécanisme d'action de ce médicament, par exemple, il inhibe une enzyme, il stimule un récepteur, par exemple, il bloque un canal, il bloque une pompe, ce mécanisme d'action peut expliquer l'effet indésirable et dans ce cas-là, l'effet indésirable est lié à l'effet pharmacologique du médicament. Donc cet effet indésirable est lié à l'effet pharmacologique ou cet effet pharmacologique peut être l'effet pharmacologique principal, c'est-à-dire c'est l'effet qu'on utilise pour traiter le patient. C'est l'effet recherché en thérapeutique.

Je donne des exemples, par exemple, les anticoagulants. Ces anticoagulants sont des médicaments qui sont utilisés pour diminuer la coagulation sanguine. Dans certains cas

particuliers où il y a un risque, par exemple, de thrombose chez le patient, on peut utiliser des anticoagulants pour diminuer la coagulation du sang ou le risque de coagulation du sang.

Ces anticoagulants peuvent causer chez certains patients des hémorragies. Donc c'est l'effet pharmacologique principal qui a été exagéré, qui est exagéré et on a eu des hémorragies. Par exemple, l'insuline qui est utilisée dans le traitement du diabète et qui peut être responsable des hypoglycémies.

L'effet recherché avec cette insuline, c'est une baisse de la glycémie chez un patient diabétique, mais qui peut être exagéré et on a une hypoglycémie. Par exemple, l'atropine qui est utilisée pour son action anticholinergique. Il y a plusieurs indications, par exemple, pour certaines bradycardies en cardiologie, par exemple, comme antispasmodique ou autre.

Cet effet anticholinergique qui est recherché en thérapeutique peut être responsable de beaucoup d'effets indésirables, comme la sécheresse buccale, comme une constipation par exemple, comme un trouble oculaire, une hypertension oculaire. Donc c'est l'effet principal ici qui est responsable de l'effet indésirable. Un effet indésirable peut aussi être lié à une propriété pharmacologique parallèle de la molécule.

Ici, on est dans le cas d'une propriété pharmacologique qui n'est pas recherchée en thérapeutique. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que les médicaments, généralement, ils ne sont pas spécifiques d'un récepteur. Ils n'ont pas une spécificité d'action.

Par exemple, si on prend le cas des neuroleptiques qui sont utilisés comme antipsychotiques, l'effet recherché pour avoir un effet antipsychotique, c'est le blocage des récepteurs dopaminergiques. Mais à côté du blocage des récepteurs dopaminergiques, ils ont aussi un effet anticholinergique qui est lui, qui est responsable des effets indésirables, comme ceux qu'on a cités dans le traitement de l'atropine. Si on revient aux exemples déjà cités, regardez l'atropine.

Elle a un effet anticholinergique. Elle bloque les récepteurs de l'acétylcholine. Mais ce récepteur, il n'existe pas au niveau d'un seul organe.

Par exemple, si on l'utilise comme antispasmodique pour des spasmes digestifs, il peut agir au niveau du digestif, mais au niveau cardiaque par exemple, au niveau de l'œil, au niveau du cerveau. Donc, elle agit sur un récepteur, mais ce récepteur est dispatché au niveau de l'organisme. Ce qui fait qu'on a l'effet recherché en thérapeutique et on a les effets secondaires s'il y a une action sur les autres organes.

Si on prend par exemple ici l'exemple du neuroleptique, l'exemple de la chlorpromazine, celle-ci, elle agit sur plusieurs récepteurs. On a le récepteur qui est responsable de l'effet thérapeutique, qui est le récepteur dopaminergique. Donc, elle bloque ce récepteur-là, mais aussi elle bloque plusieurs récepteurs.

On a cité le récepteur de l'acétylcholine, mais il y a d'autres récepteurs sur lesquels agit ce neuroléptique et du fait de cette action qui est multiple sur les récepteurs, on peut avoir à côté de l'effet thérapeutique des effets indésirables. Les effets indésirables liés aux propriétés pharmacologiques sont des effets indésirables qui sont prévisibles parce qu'ils sont liés aux mécanismes d'action du médicament. Donc, on peut les prévoir et généralement, ils sont fréquents.

On peut les déceler avant la mise sur le marché, c'est-à-dire avant la commercialisation du médicament. Ils peuvent commencer à apparaître chez les volontaires qui participent aux essais. Pour réduire leur fréquence et leur gravité, il faut choisir un médicament spécifique chaque fois qu'il est possible et utiliser les posologies faibles, c'est-à-dire une posologie efficace, mais la plus faible dose ou posologie efficace.

Comme ça, vous allez éviter d'atteindre un nombre important des récepteurs et être responsable des effets indésirables. On arrive aux effets indésirables qui ne sont pas liés aux propriétés pharmacologiques du médicament, c'est-à-dire que ces effets indésirables ne peuvent pas être expliqués par un mécanisme d'action du médicament. Par exemple, des patients qui nous font des hépatites et des agranulocytoses après une prise d'un médicament qui n'a pas d'effet sur le foie ou sur les lignées sanguines.

Quand on a fait les études, on n'a pas trouvé que ce médicament a un effet sur un récepteur au niveau de ces organes-là. Et pourtant, les patients nous font des effets indésirables. En classe, sous ces effets, les réactions de type immunoallergique et idiosyncrasique, heureusement que ça se voit chez un nombre très limité de patients.

Ça dépend de la susceptibilité des sujets. Dans le mécanisme immunoallergique, le médicament se comporte comme un allergène qui n'est pas reconnu par l'organisme et il est attaqué par les anticorps de l'organisme. Cette réaction anticorps-antigène qui est responsable de l'apparition de l'effet indésirable.

Ce sont des effets qui ne sont pas prévisibles parce qu'on ne connaît pas si le patient est allergique ou non au médicament, sauf après exposition. Ça peut se manifester par plusieurs manifestations, par exemple une atteinte cutanée ou muqueuse, une atteinte bronchique, vasculaire, hépatique, rénale, articulaire. On peut avoir toutes sortes d'atteintes.

Comme pour toute réaction allergique, il faut une sensibilisation préalable par la prise du médicament. La prévention de cet effet indésirable est possible par un interrogatoire sur le passé médicamenteux. Par exemple, si on pose la question à un patient et qu'on le trouve allergique à un médicament donné et qu'on évite ce médicament, ça va nous permettre la prévention de l'effet indésirable de ce médicament et la prévention d'une nouvelle réaction allergique qui peut être plus importante que la première.

Un effet indésirable dû à un mécanisme idiosyncrasique est une réaction qualitativement anormale. Par exemple, un médicament qui n'agit pas sur le foie et qui donne une atteinte hépatique, ça ressemble à une hypersensibilité, mais on n'a pas un mécanisme immunologique qui peut nous expliquer cette réaction. Cette réaction antigène-anticorps n'existe pas avec ces mécanismes idiosyncrasiques.

Ce sont des réactions pour lesquelles on n'a pas un mécanisme clair. Si un médicament présente des effets secondaires qui sont importants, on peut restreindre son utilisation ou carrément le retirer du commerce. Si je prends l'exemple des anticox-2 qui sont des anti-inflammatoires, au début de leur utilisation, ils ont causé des affections cardiovasculaires ou des accidents cardiovasculaires.

C'est pourquoi on les a contre-indiqués pour certaines affections cardiovasculaires. Je saisis l'occasion de ce cours pour vous parler des médicaments de la contrefaçon qui peuvent être responsables de beaucoup d'effets indésirables. Le médicament de la contrefaçon est le résultat d'une reproduction frauduleuse du produit d'autrui sans son consentement.

Ici, c'est une personne ou un groupe de personnes qui commence à produire un médicament sans prendre le consentement du propriétaire du principe actif. C'est à la différence du médicament générique dont la copie se fait dans un cadre légal et contrôlé. Ici, on copie le médicament sans contrôle dans des lieux qui ne sont pas contrôlés autre que l'industrie pharmaceutique et on commence à produire des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité.

Il y a trois types de contrefaçons. Il y a le médicament où on trouve les bons principes actifs mais souvent de façon sous-dosée parce qu'on va le vendre à un prix moindre donc on diminue la quantité du principe actif qui est dans le comprimé. Dans certains comprimés, on ne trouve aucune trace de principe actif et pour d'autres on peut avoir des impuretés.

C'est un produit qui n'est pas de qualité ou des produits autres que ceux annoncés. Par exemple, il faut vous dire qu'il y a de la moxiciline alors qu'il n'y a pas de la moxiciline, il y a d'autres substances voire des substances toxiques qui peuvent parfois s'avérer dangereuses. Puisque ce sont des médicaments qui sont fabriqués n'importe où et n'importe comment, le plus souvent ils n'ont pas les exigences de sécurité, de qualité et d'efficacité qu'on obtient avec un médicament qui est fabriqué et un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché et dont la fabrication se fait sous contrôle et dans les règles.

Chaque année, il y a plusieurs milliers de morts en particulier par insuffisance de traitement parce que dans les meilleurs des cas, on trouve un comprimé qui est sous-dosé. Pour prévenir certains effets indésirables, il faut prescrire seulement les médicaments indispensables. Donc il faut bien poser le diagnostic et prescrire le médicament spécifique à la pathologie et ne pas multiplier les médicaments pour traiter les symptômes et prescrire des médicaments qui ne sont pas indispensables pour le patient.

Il faut aussi respecter le résumé des caractéristiques du produit, c'est-à-dire respecter la dose administrée, la durée du traitement, respecter les précautions d'emploi. Par exemple, pour les tétracyclines, les antibiotiques, on vous demande de les prendre avec une quantité suffisante d'eau et en position assise ou debout pour éviter les ulcérations oesophagiennes qui peuvent survenir à cause de la prise du comprimé. Il faut respecter aussi les contre-indications.

Par exemple, quand on ne va pas administrer des anti-inflammatoires non stéroïdiens à un patient qui a un ulcère gastrique, on va lui éviter l'hémorragie digestive. Par exemple, quand on respecte le fait que les produits irritants pour la muqueuse digestive doivent être donnés au milieu du repas, on va éviter des troubles digestifs chez les patients. Il faut savoir qu'un effet indésirable médicamenteux peut être une résultante d'une interaction médicamenteuse.

C'est pourquoi il faut se poser la question et poser la question au patient pour savoir quels sont les traitements qu'il prend actuellement et voir s'il a des ordonnances, voir s'il n'y a pas de médicaments qui peuvent interagir avec le médicament que vous allez lui prescrire. Il faut savoir que certains patients qui ont des caractéristiques particulières, par exemple les sujets âgés, les sujets qui ont des tares viscérales comme les insuffisants hépatiques et rhinos, les polyopathologies qui ont plusieurs pathologies et qui prennent beaucoup de médicaments, représentent des facteurs de risque accrus d'effets indésirables qui sont parfois graves. Donc ces patients présentent des effets indésirables plus importants que les autres patients.

Donc il faut choisir un traitement convenable à ses terrains et avec un moindre risque. Devant chaque cas, on peut trouver un médicament qui va donner moins d'effets indésirables chez le patient. En plus de cette adaptation de la thérapeutique au terrain, il y a la surveillance des taux sanguins de médicaments, c'est-à-dire le dosage de certains médicaments qu'on peut doser.

Et en dosant le médicament, on peut ajuster sa dose et comme ça on peut éviter certains effets qui peuvent être dus à un surdosage. Le prescripteur doit informer le patient des risques et des signes avant l'incident. Par exemple, un diabétique traité par insuline, son prescripteur doit lui expliquer qu'il y a un risque d'hypoglycémie avec ce traitement et lui expliquer les signes d'hypoglycémie.

Comme ça, le patient va se prendre en charge avant l'aggravation de son état. Exercer la surveillance appropriée de son patient. Par exemple, un anticoagulant comme les antivitamines K. S'ils sont bien surveillés par l'INR, on va éviter le risque hémorragique.

Éduquer le patient à la bonne observance. Éduquer le patient comment il doit prendre son traitement, la dose, la durée du traitement, à quel moment de la journée il doit prendre son traitement. Comme ça, ça pourrait éviter certains effets indésirables.

Avant de continuer le cours, nous allons répondre à cette QCM. Un effet indésirable peut être prévisible. Oui, surtout les effets indésirables qui ont un mécanisme d'action connu peuvent être

prévisibles.

Est une cause non négligeable de mortalité? Oui. N'est pas liée aux propriétés pharmacologiques du produit? Oui. Si.

Ils peuvent être liés aux propriétés pharmacologiques du produit. Peut-être toujours prévenu? Pas toujours. Par exemple, les réactions allergiques.

On ne connaît pas les malades qui vont nous faire une réaction allergique à un médicament. Surtout si c'est la première fois qu'il va nous faire cette réaction. Donc, on ne peut pas toujours la prévenir.

Apparaît aux doses thérapeutiques? Oui, il peut apparaître aux doses thérapeutiques. Avant ce qu'on appelle le drame de la thalidomide, on ne croyait pas que les médicaments donnent, à côté de leurs effets thérapeutiques, des effets indésirables. Le thalidomide est un médicament qui était utilisé entre 1950 et 1960 comme sédatif et anti-nauséeux chez la femme enceinte.

Pendant cette période, il a été responsable de malformations qui sont graves qu'on appelle phocomélie, c'est-à-dire l'implantation des extrémités des membres directement sur le tronc. Et puisqu'il n'y avait pas un système de surveillance, on n'avait pas détecté ces malformations ou le lien entre ces malformations et le médicament à temps. Après, les médecins ont commencé à faire le lien et on l'a suspecté et il a été retiré du marché en 1961.

Depuis, on a su que le médicament peut donner des effets toxiques à côté de leurs effets thérapeutiques et on a implanté un système de surveillance qui est la pharmacovigilance. Et depuis les années 1963, il y a eu la création de centres nationaux de pharmacovigilance. La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables puisque ce risque d'effets indésirables est associé à l'effet thérapeutique.

Donc, un effet thérapeutique peut être accompagné d'effets indésirables du médicament. Cette pharmacovigilance comporte en particulier ou la surveillance du risque d'effets indésirables comporte en particulier l'identification de l'effet indésirable. D'abord, on doit l'identifier parce que l'effet indésirable prend la forme ou les symptômes ou il est comme une pathologie sauf qu'elle est due à un médicament.

Donc, il faut lier entre la pathologie qu'on a vue avec le médicament pour dire que c'est un effet indésirable. Évaluer cet effet indésirable en ce qui concerne par exemple la gravité et la prévenir, on fait toutes ces études-là pour la prévention de l'apparition des effets indésirables. Donc, c'est l'identification, l'évaluation et la prévention du risque résultant de l'utilisation des produits à finalité sanitaire à usage humain, y compris le médicament qui nous intéresse dans ce cours.

Pourquoi on a besoin d'un système de surveillance qui est la pharmacovigilance ? On a besoin de ce système parce qu'on ne peut pas mettre en évidence tous les effets indésirables lors des

études avant la commercialisation du médicament. Par exemple, si on prend l'étape préclinique où on étudie les médicaments chez les animaux, on a le nombre d'animaux testés et la durée d'observation sont limitées. Ce qui fait qu'on ne va pas mettre en évidence les effets qui apparaissent au long cours.

Il y a des différences de pharmacocinétique entre l'homme, les humains et les animaux. Par exemple, les métabolites qui sont incriminés dans les effets indésirables peuvent se trouver chez l'homme et ne pas se trouver chez l'animal. Donc, on ne va pas montrer l'effet indésirable chez l'animal.

Certains effets indésirables ne seront pas détectés chez l'animal, par exemple des troubles psychiques, allergie ou autre. Surtout lors des études chez l'animal, on utilise de très fortes doses pour éliminer les produits les plus toxiques. C'est surtout pour voir la toxicité de la molécule.

Les essais cliniques d'un médicament ne mettent pas en évidence tous les effets indésirables possibles du médicament pour plusieurs raisons. On utilise un nombre limité de malades dans l'essai, ce qui fait que les effets indésirables rares qui apparaissent chez par exemple 1 sur 10 000 patients ne vont pas apparaître lors d'un essai qui utilise par exemple 5 000 patients. Mais après la commercialisation, le médicament sera utilisé par des millions de patients et ces effets indésirables rares peuvent apparaître.

Lors de l'essai, on exclut des patients à risque, par exemple les sujets âgés, les insuffisants hépatiques et les insuffisants rénaux. Certains effets indésirables sont liés à ces terrains. Après commercialisation, le médicament sera pris par ces sujets-là et on va voir ces effets indésirables apparaître.

En plus, on utilise le médicament au cours de l'essai clinique d'une façon qui est contrôlée. On donne des doses qui sont définies pendant un temps limité. Tout est contrôlé.

Certains effets indésirables qui sont liés à la mauvaise utilisation du médicament ne vont pas apparaître lors des essais. Alors qu'après la commercialisation, on peut dépasser la durée d'administration ou la durée de prise du traitement. On peut parfois dépasser les doses.

On peut ne pas respecter les conditions de prise du médicament. On peut avoir des effets indésirables qui vont apparaître. En plus du fait que lors de l'essai, on utilise les traitements qui sont concomitants au traitement de l'étude.

Ils sont limités pour éviter ce risque d'interaction médicamenteuse qui peut donner des effets indésirables. Alors qu'après la commercialisation, les patients prennent tous les médicaments dont ils ont besoin. Et il y a des effets indésirables qui vont apparaître du fait d'une interaction médicamenteuse.

Donc les essais cliniques permettent de caractériser ou mettre en évidence les effets

indésirables qui ont une fréquence élevée et qui peuvent être vus chez un nombre limité de patients. Pour évaluer le lien entre la prise d'un médicament et la survenue d'un effet indésirable, on utilise ce qu'on appelle la méthode d'imputabilité. Cette méthode d'imputabilité consiste à évaluer la relation causale entre la prise d'un médicament et la survenue d'un effet indésirable.

Pourquoi on a besoin d'une méthode scientifique pour faire le lien entre la survenue d'un effet indésirable et la prise d'un médicament ? Parce que ce n'est pas évident de faire le lien. L'effet indésirable peut prendre des tableaux cliniques divers. N'importe quelle pathologie peut être un effet indésirable.

Une atteinte des lignées sanguines, une atteinte hépatique, cutanée, neurologique, rénale, une allergie, un problème psychologique, un problème psychiatrique. Tout ceci peut être un effet indésirable. Ce sont des pathologies qui peuvent ne pas être liées à un médicament comme elles peuvent être liées à un médicament.

Donc il faut faire cette relation entre le tableau clinique qui peut être dû à une maladie quelconque et la prise d'un médicament. C'est une analyse au cas par cas. C'est-à-dire elle est faite pour chaque effet indésirable déclaré chez un patient pour faire le lien entre la prise d'un médicament et le tableau clinique qui a été présenté par le patient.

Les difficultés trouvées dans cette méthode ce sont les diagnostics différentiels. Parce qu'on a dit que l'effet indésirable c'est un tableau clinique d'une maladie quelconque qui peut ne pas être dû à un médicament. Donc il faut éliminer les autres diagnostics pour à la fin retenir le diagnostic de l'effet indésirable.

C'est-à-dire d'un tableau clinique qui est dû à l'utilisation et à la prise d'un médicament. Dans l'imputabilité, il y a l'imputabilité intrinsèque qui se base sur les données du patient. On analyse les données du patient, donc les symptômes, le bilan biologique, tout ce qui a trait au patient pour donner un score.

Dans cette imputabilité intrinsèque, on a ce qu'on appelle les critères chronologiques et les critères sémiologiques qu'on va voir tout de suite dans le cours. Et on a l'imputabilité extrinsèque qui se base sur les données de la littérature et sur la bibliographie. Donc les données scientifiques qui existent sur le médicament.

Je vais vous parler de la méthode d'imputabilité intrinsèque pour vous donner des éléments de réflexion en tant que futur praticien devant un effet, un tableau clinique qui apparaît chez un patient et chez qui vous suspectez un effet indésirable médicamenteux. Vous n'allez pas travailler avec les scores et toute la méthode, mais avoir en tête les éléments importants pour votre pratique. On va commencer par les critères chronologiques dans l'imputabilité intrinsèque qui prennent en compte le délai de survenue de l'événement après la prise du médicament, la régression des troubles à l'arrêt du médicament, régression ou non régression des troubles à l'arrêt du médicament, et l'évolution du tableau clinique après la réintroduction du médicament s'il

y a une réintroduction.

On va détailler ceci tout de suite. On commence par le délai d'apparition de l'effet indésirable par rapport à la prise médicamenteuse qui peut nous orienter vers la responsabilité du médicament. Il peut être très évocateur du rôle du médicament.

Par exemple, si un patient présente un choc anaphylactique immédiatement après une injection d'un produit, ça va nous orienter vers le médicament. Ce serait fort probablement le médicament qui est responsable de ce choc anaphylactique. Alors que le délai peut rejeter la responsabilité d'un médicament, par exemple un cancer ou une cirrhose détectée quelques jours après la prise d'un médicament parce que la physiopathologie fait que ces deux pathologies demandent une période importante pour s'installer.

Donc la prise d'un traitement de quelques jours ne va pas être responsable d'un cancer ou d'une cirrhose. On arrive à l'évolution de l'effet à l'arrêt du médicament, parce que souvent le praticien quand il suspecte un effet indésirable médicamenteux, il va arrêter le médicament ou les médicaments qu'il donne au patient. Si le médecin arrête le médicament et il y a une régression spontanée de l'effet, c'est en faveur du rôle du médicament.

Donc on a arrêté le médicament qui nous a donné des râches cutanées et on a vu la disparition de ces râches cutanées après l'arrêt du médicament. C'est en faveur du rôle du médicament. Mais l'interprétation ici n'est pas toujours facile parce que certains effets demandent du temps.

Même si on arrête un médicament, l'effet demande du temps pour régresser. Par exemple, on a un patient qui a fait une hépatite cholestatique après un traitement. Pour normaliser son bilan biologique, il peut nécessiter des semaines pour le faire.

Et parfois, quand on a baissé qu'elle, par exemple un patient qui nous a fait une insuffisance rénale terminale et irréversible, même si on arrête le médicament, le problème ne va pas se régler. Le troisième point dans les critères chronologiques, c'est la réadministration du médicament. Le plus souvent, elle est dangereuse et fortuite.

Elle est faite accidentellement, surtout si la première réaction était grave. Votre patient a fait un effet indésirable grave, il ne faut pas lui réadministrer le médicament parce que la deuxième réaction peut être plus grave que la première. Généralement, elle se fait fortuitement.

Quand le patient ne sait pas que c'est ce médicament qui lui a fait cet effet indésirable ou lui a donné ce tableau clinique, il reprend le médicament une deuxième fois. Parfois, on a la main forcée et on réadministre volontairement un médicament parce que c'est indispensable et il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Bien sûr, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de cette administration.

Quand on réadministre le médicament et on a les mêmes symptômes qui réapparaissent, c'est

ce qu'on appelle réadministration positive, c'est un argument très fort en faveur d'un lien causal entre le tableau clinique et le médicament. Donc, on donne le médicament une deuxième fois, on a les mêmes signes. On peut penser fortement que c'est le médicament qui a donné la symptomatologie.

Mais une réadministration négative n'exclut pas la responsabilité du médicament. Pourquoi ? Parce que probablement on a changé les conditions d'utilisation du médicament. Par exemple, on a donné à un patient des ANS H1.

Il n'avait pas mangé, il a pris le médicament. Ces ANS lui ont été responsables d'une gastrologie chez ce patient. La prochaine fois, quand il va les prendre, par exemple, au milieu du repas et qu'il n'a pas ses épigastroses, on ne peut pas dire que les ANS n'étaient pas responsables la première fois des épigastroses parce qu'ici on a changé les conditions dans l'utilisation du médicament.

Avant, il a pris ses médicaments à jeûne. Mais après, il les a pris au milieu du repas. On arrive au critère sémiologique.

On voit si la sémiologie est évocatrice du rôle du médicament, c'est-à-dire le tableau clinique présenté par le patient est évocateur du rôle du médicament. Est-ce qu'on a exclu les autres explications non médicamenteuses où on a éliminé les diagnostics différentiels ? Est-ce qu'on a fait des examens complémentaires spécifiques et fiables pour lier entre le tableau et le médicament ? Dans les critères sémiologiques, on va commencer par voir est-ce que la sémiologie ou le tableau clinique est évocateur du rôle du médicament ? Est-ce que la symptomatologie est évocatrice du rôle du médicament ? C'est-à-dire, est-ce que cette symptomatologie est expliquée par l'effet du médicament ou du mécanisme d'action du médicament ? Par exemple, les antivitamines K sont des médicaments qui sont donnés, administrés au patient pour diminuer la coagulation sanguine. Si ce patient présente des hémorragies, c'est une symptomatologie évocatrice du rôle du médicament parce que ce médicament diminue la coagulation du sang et cette diminution a été excessive jusqu'à un point où on a eu des hémorragies.

Donc, c'est une symptomatologie évocatrice du rôle du médicament, c'est-à-dire qu'on arrive à l'expliquer par un effet du médicament. Il faut dire que la sémiologie pathognomonique est très rare. C'est-à-dire, quand on voit ce tableau clinique, on va le lier à 100% à un médicament.

Par exemple, on utilisait la pérexiline en cardiologie et cette pérexiline donnait une triade caractéristique de cette molécule qui est faite d'hypoglycémie, d'hépatite et de neuropathie périphérique. On trouvait ces trois symptômes qui sont rassemblés dans le tableau clinique. On arrive au deuxième point des critères sémiologiques.

C'est, est-ce qu'on a une autre explication au tableau clinique ? Est-ce qu'on a éliminé les diagnostics différentiels ? De nombreuses explications sont possibles à la plupart des effets

indésirables. Il faut éliminer les diagnostics différentiels parce qu'on a dit que l'effet indésirable peut se présenter sous n'importe quel tableau. Devant un tableau, on doit éliminer les autres diagnostics avant de suspecter ou de parler d'un effet indésirable médicamenteux.

Par exemple, un patient qui a pris un médicament et qui nous a fait une hépatite cytolithique, il faut penser aussi que cette hépatite cytolithique peut être due à une hépatite virale et éliminer le diagnostic d'une hépatite virale, par exemple. On arrive au troisième point des critères sémiologiques. Est-ce qu'on a fait un examen complémentaire ? Ici, quand on parle d'examen complémentaire, on parle d'un examen avisé étiologique, c'est-à-dire l'examen qui va nous montrer que l'effet indésirable est dû au médicament.

Ce n'est pas l'examen complémentaire pour le faire faire un diagnostic. Par exemple, le diagnostic d'une hépatite virale, on a fait les sérologies, elles étaient positives. C'est un examen complémentaire qui va nous montrer que c'est une hépatite virale.

Non, on veut un examen complémentaire qui va nous montrer que l'effet est dû au médicament. Par exemple, le dosage d'un médicament. On a un effet secondaire particulier.

Au moment de l'effet secondaire, on fait un dosage du médicament suspect et on trouve que les concentrations de ce médicament sont élevées au moment de l'effet. Dans ce cas-là, on peut lier l'effet indésirable au médicament parce que le patient était en surdosage en ce moment-là. Je citerai un deuxième exemple, la présence de cristaux de médicaments dans une lithiase.

Un patient qui nous a fait une lithiase médicamenteuse, quand on a analysé cette lithiase, on a trouvé des cristaux de médicaments dans cette lithiase. Donc, on va dire qu'on a un examen complémentaire qui va nous montrer que l'effet secondaire est dû au médicament. C'est un critère peu souvent évaluable parce qu'on n'a pas beaucoup d'examens complémentaires pour lier entre le tableau clinique et le médicament.

Dans l'imputabilité intrinsèque, on donne des scores aux critères chronologiques et aux critères sémiologiques. C'est ce que vous voyez ici, de C0 à C3. Et pour les critères sémiologiques, c'est de S1 à S3.

On fait un croisement de ces scores et on a un score final qui est I qui peut partir de I0 à I4. C'est le score d'imputabilité intrinsèque. Ce score d'imputabilité intrinsèque, c'est lui qui nous donne une idée sur le degré de la relation entre le tableau clinique observé et la prise du médicament.

Pour l'imputabilité extrinsèque, on fait une recherche bibliographique, on fait une recherche dans la littérature pour voir si l'effet est déjà décrit avec un médicament chez d'autres patients. En faveur d'une relation causale, l'existence de nombreux cas dans la littérature. Par exemple, le médicament qu'on a donné ou administré chez notre patient a donné un effet indésirable quelconque.

On a trouvé qu'il y a beaucoup de cas décrits avec ce médicament. Des patients qui ont fait le même effet indésirable avec ce médicament. Donc, ça va nous pousser à penser que le tableau chez notre patient est dû à ce médicament.

En faveur d'une relation causale aussi, il y a des cas identiques avec un médicament proche ou avec la même classe thérapeutique. Parfois, c'est un médicament relativement nouveau et dans la littérature, on ne trouve pas cet effet indésirable avec ce médicament-là. Mais on trouve cet effet décrit avec des médicaments qui sont proches ou de la même classe thérapeutique ou des médicaments qui sont semblables du point de vue structure chimique.

Aussi, dans ce cas-là, on peut penser à ce que le tableau clinique est dû au médicament. Mais l'absence de cas antérieurs dans la littérature n'exclut pas l'existence d'un lien entre le tableau clinique et le médicament, surtout pour les médicaments récents. Donc, un médicament récemment mis sur le marché peut donner des effets qui sont nouveaux.

En tant que praticien, vous pouvez voir un effet indésirable qui n'a pas été décrit dans la littérature que vous devez signaler à la pharmacovigilance. La pharmacovigilance est l'un des programmes les plus importants de l'organisation mondiale de la santé du fait de son importance en matière de santé. Le centre international qui est en Suède gère la banque de données mondiale sur les effets indésirables médicamenteux.

C'est lui qui reçoit les notifications provenant des pays qui ont un système de pharmacovigilance. Donc, il a la banque de données mondiale. Il rassemble tous les effets indésirables provenant des pays dans une banque de données.

Cette banque de données est analysée et étudiée pour voir s'il y a des signaux d'effets indésirables. Par exemple, un effet indésirable nouveau ou l'augmentation de la fréquence d'un effet indésirable déjà connu, mais sa fréquence a augmenté. Ils font des études pour la prévention de ces effets indésirables.

Les centres nationaux sont les centres qui se trouvent dans les pays et qui sont responsables de la pharmacovigilance. Les premiers centres ont vu le jour après les années 1960, après le drame de la thalidomide. C'était en premier 10 pays qui ont implanté des centres de pharmacovigilance.

Puis, il y a eu un élargissement de la pharmacovigilance vers d'autres pays. L'organisation de la pharmacovigilance est différente selon les pays. Il y a des structures décentralisées comme le cas de la France, qu'on va voir tout de suite, et centralisées où la déclaration se fait à un seul organisme, un seul organisme qui reçoit les déclarations des patients, les déclarations de l'industrie pharmaceutique, les déclarations des professionnels de santé.

À la différence de la pharmacovigilance centralisée où un seul organisme reçoit les effets indésirables déclarés de tous les intervenants, il y a les structures décentralisées qui utilisent des organismes qui travaillent dans la pharmacovigilance. Il y a les centres régionaux qui sont

responsables du recueil des effets indésirables médicamenteux déclarés par les professionnels de santé et les patients. Ils sont responsables du recueil et de l'étude d'imputabilité.

Généralement, ces centres régionaux, on les trouve dans les CHU. Ces centres régionaux communiquent ces effets indésirables à un comité technique qui examine tous les effets déclarés par les centres régionaux sur tous les cas graves et nouveaux, les évalue et il propose des enquêtes pour mieux étudier ces effets indésirables. Ce comité technique donne un rapport à la commission nationale qui va proposer des mesures au ministère de la santé publique, soit qu'on va modifier les informations concernant le médicament, par exemple limiter son utilisation chez une population particulière ou ajouter une précaution d'emploi concernant le médicament ou carrément proposer l'arrêt de commercialisation quand il s'agit d'un effet indésirable qui est grave.

Les centres de pharmacovigilance ont trois principales fonctions. C'est collecter et étudier les cas d'effets indésirables déclarés. En plus de la collecte et l'étude des effets indésirables, ils assurent une information sur le médicament.

Les professionnels de santé peuvent contacter un centre de pharmacovigilance pour demander une information sur un médicament, que ce soit les contre-indications, que ce soit les précautions d'emploi, que ce soit les interactions médicamenteuses. En plus des informations sur le médicament en général, on donne des informations sur les effets indésirables. Le rôle est de mener des enquêtes sur certains effets indésirables.

Quand on veut éclaircir des points concernant et comprendre les circonstances qui sont responsables de l'apparition d'un effet indésirable, on peut faire des enquêtes dans ce sens. On peut déclarer à la pharmacovigilance les effets indésirables secondaires à l'utilisation des médicaments, secondaires à l'utilisation des dispositifs médicaux comme les pansements, les seringues, les prothèses et les équipements utilisés dans le domaine médical, secondaires à l'utilisation des produits sanguins et dérivés de sang, à l'utilisation des cosmétiques et aux produits de tatouage. Qui peut déclarer les effets indésirables? Les professionnels de santé en général, que ce soit les médecins, les infirmiers ou autres professionnels de santé.

Vous, en tant qu'étudiant en médecine, vous pouvez déclarer les effets indésirables présentés par vos patients. Les industriels peuvent déclarer les effets indésirables recueillis par leurs délégués lors des visites aux médecins ou lors des essais cliniques. Les patients aussi peuvent déclarer les effets indésirables qui sont présentés par eux-mêmes ou les associations de patients.

Il y a des fiches qui sont destinées à la déclaration des effets indésirables médicamenteux que le professionnel de santé peut remplir pour déclarer un effet. Et ces fiches comprennent toutes les informations qui vont permettre l'étude de l'effet indésirable. Par exemple, il y a en demande le nom du médicament, sa posologie, la date de début du traitement et la date de fin du traitement,

le motif de la prescription, est-ce qu'il y a arrêt oui ou non du médicament, l'évolution après l'arrêt, l'évolution après la réintroduction s'il y a une réintroduction.

Donc ce sont les éléments nécessaires pour étudier l'imputabilité. C'est le verso de la fiche où on demande la description de l'effet indésirable et la date de sa survenue, s'il y a eu un traitement correcteur ou pas, est-ce qu'il y a eu des diagnostics éliminés, de décrire la gravité de l'effet indésirable et bien sûr on doit avoir le nom et la signature du médecin déclarant. En conclusion, on peut dire que la quasi-totalité des symptômes et des syndromes peut avoir une origine médicamenteuse.

De ce fait, devant un tableau clinique qui n'a pas une explication, pensez à une atteinte médicamenteuse qu'il faut explorer.